ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة | Revision Paper — Answer Key

اختيار من متعدد (1–13) | Multiple Choice (Q1–13)

#	المستوى / Bloom	Correct answer	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر / Remember	**B.** chemical potential energy	**ب.** طاقة الوضع الكيميائية
2	التذكّر / Remember	**B.** calorie	**ب.** السعر (الكالوري)
3	التذكّر / Remember	**C.** 1000 cal	**ج.** 1000 cal
4	الفهم / Understand	**A.** Heat is released; the process is exothermic	**أ.** تنطلق حرارة؛ العملية طاردة للحرارة
5	الفهم / Understand	**C.** Vaporization	**ج.** التبخر
6	الفهم / Understand	**D.** Its high specific heat lets it absorb a lot of heat with only a small temperature rise	**د.** لأن حرارته النوعية العالية تتيح له امتصاص كمية كبيرة من الحرارة مع ارتفاع صغير في درجة حرارته
7	التذكّر / Remember	**D.** The change in temperature (final − initial)	**د.** التغير في درجة الحرارة (النهائية – الابتدائية)
8	التطبيق / Apply	**C.** −4438 kJ	**ج.** −4438 kJ
9	التطبيق / Apply	**A.** +24.0 kJ	**أ.** +24.0 kJ
10	التطبيق / Apply	**B.** 449 J	**ب.** 449 J
11	التحليل / Analyze	**D.** Dissolving ammonium nitrate in water (cold pack)	**د.** ذوبان نترات الأمونيوم في الماء (الكمادة الباردة)
12	التحليل / Analyze	**A.** A has a lower specific heat than B	**أ.** الحرارة النوعية للفلز A أقل من الحرارة النوعية للفلز B
13	التقويم / Evaluate	**C.** Incorrect: melting absorbs heat, so ΔH is positive (endothermic)	**ج.** غير صحيح: الانصهار يمتص حرارة لذا تكون ΔH موجبة (عملية ماصة للحرارة)

إكمال الفراغات (14–18) | Fill in the blanks (Q14–18)

#	النوع / Type	Correct answer	الإجابة الصحيحة
14	إكمال / Fill-in	joule	الجول
15	إكمال / Fill-in	enthalpy	الإنثالبي
16	إكمال / Fill-in	warmer	أدفأ
17	إكمال / Fill-in	endothermic	ماصة للحرارة
18	إكمال / Fill-in	298	298

Written Questions — Model Answers | الأسئلة الكتابية ـــ الإجابات النموذجية

Question 19 السؤال 19 (Apply / التطبيق)

Methane burns in oxygen according to the equation below:

يحترق الميثان في الأكسجين وفق المعادلة الآتية:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + 891\ kJ$$

(a) Heat is released, so ΔH is negative:

(أ) تنطلق حرارة، لذا تكون ΔH سالبة:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \qquad \Delta H = -891\ kJ$$

(b) $q = n \times \Delta H = 3.00\ mol \times (-891\ kJ/mol) = -2673\ kJ$ (about 2.67×10^3 kJ released).

(ب) $q = n \times \Delta H = 3.00\ mol \times (-891\ kJ/mol) = -2673\ kJ$؛ أي تنطلق نحو 2.67×10^3 kJ.

(c) The reaction is exothermic, because heat is released to the surroundings and ΔH is negative.

(ج) التفاعل طارد للحرارة، لأن الحرارة تنطلق إلى المحيط وتكون ΔH سالبة.

Question 20 السؤال 20 (Analyze / التحليل)

A 150 g sample of water is heated from 20.0 °C to 45.0 °C ($c = 4.184\ J/(g\cdot°C)$):

تُسخَّن عينة من الماء كتلتها 150 g من 20.0 °C إلى 45.0 °C، علمًا بأن $c = 4.184\ J/(g\cdot°C)$:

(a) $q = c \times m \times \Delta T$, where $\Delta T = T_{final} - T_{initial}$.

(أ) $q = c \times m \times \Delta T$ حيث $\Delta T = T_{final} - T_{initial}$.

(b) $\Delta T = 45.0 - 20.0 = 25.0\ °C$, so $q = 4.184\ J/(g\cdot°C) \times 150\ g \times 25.0\ °C = 15{,}690\ J$ (about 15.7 kJ absorbed).

(ب) $\Delta T = 45.0 - 20.0 = 25.0\ °C$، إذن $q = 4.184\ J/(g\cdot°C) \times 150\ g \times 25.0\ °C = 15{,}690\ J$؛ أي يمتص الماء نحو 15.7 kJ.

(c) The temperature rise of the iron will be larger, because iron has a much lower specific heat (0.449 compared with 4.184), so the same heat produces a bigger temperature change (about 233 °C for the iron, calculated as $\Delta T = q \div (c \times m)$).

(ج) سيكون ارتفاع درجة حرارة الحديد أكبر، لأن حرارته النوعية أقل بكثير (0.449 مقابل 4.184)، فتُحدث الحرارة نفسها تغيرًا أكبر في درجة الحرارة ، إذ يبلغ نحو 233 °C للحديد حسب العلاقة $\Delta T = q \div (c \times m)$.